

Aether Zakelijk — Productspecificatie

Product	Aether Zakelijk (zakelijk portaal voor aangesloten zaken)
Versie document	1.0 — concept ter goedkeuring
Datum	5 oktober 2026
Status	Gebouwd als demo (app-versie 0.9.0). Hoofdstuk 14 beschrijft wat er staat en waarin het van dit ontwerp afwijkt. De screenshots in hoofdstuk 5 zijn de oorspronkelijke ontwerp-mockups (mockups/); echte schermen van de app staan in <code>screenshots/app/</code>
Hoort bij	<code>docs/SPEC.md</code> (app), <code>docs/PLAN.md</code> (plan, demo-modus)
Taal	UI Nederlands, code en commit-berichten Engels

1. Samenvatting

Aether helpt groepen de eerlijkste ontmoetingsplek te vinden. Tot nu toe kijkt alleen de **groep** naar de app. **Aether Zakelijk** voegt de andere kant toe: de **zaak** (restaurant, café, hotel, vergaderzaal) die in Aether wordt voorgesteld.

Een aangesloten zaak krijgt een eigen portaal met:

1. **Overzicht en statistieken** — hoeveel groepen kozen mijn zaak, hoe vaak werd ik getoond, waar komen groepen vandaan, hoe eerlijk is de reistijd voor hen.
2. **Zaakprofiel** — openingstijden, diensten, capaciteit, dieetopties: precies de velden die Aether al gebruikt om te filteren.
3. **Reserveringsaanvragen** van groepen.
4. **Abonnementen** in vijf stappen (Basis → Keten): hoe meer je betaalt, hoe ruimer de bundel aan diensten.
5. **Facturen en team** (wie in de zaak mag wat).

Ontwerpprincipe dat alles bepaalt: betalen koopt nooit een hogere plek. De ranglijst en de fairness-score blijven puur op reistijd en wensen van de groep gebaseerd. Een betaald abonnement geeft *inzicht, gemak en zichtbaarheid in een apart, duidelijk gelabeld blok*. Dat past bij het merk ("eerlijkste plek") en voorkomt dat de kernbelofte van Aether kapot gaat.

Demo-eerst. Conform het goedgekeurde plan (PLAN §2) werkt de eerste versie net als de rest van de app: alle data is fictief, er is geen echte betaling, geen server. Het abonnement is een *label* dat functies aan- of uitzet, zoals het Plus-label nu al doet. Dit document beschrijft zowel die demo als het echte product erachter.

2. Doelgroep, doelen en niet-doelen

Doelgroep: lokale ondernemers met een zaak die groepen ontvangen — restaurants, cafés, bars, hotels, vergaderzalen, evenementlocaties. Eén eigenaar of een klein team, weinig tijd, geen data-analist.

Doel	Meetbaar
Een ondernemer ziet binnen 10 seconden hoe zijn zaak het doet	Overzicht toont 4 kerncijfers zonder scrollen
Een zaak sluit zich in minder dan 5 minuten aan	Onboarding in 4 stappen
Een zaak snapt wat een hoger abonnement oplevert	Eén vergelijkingsscherm, geen kleine lettertjes
Groepen blijven eerlijk geholpen	Rangorde is onafhankelijk van abonnement (test in npm test)

Niet-doelen (nu): echte betalingen (Stripe/iDEAL), echte e-mails, kassakoppelingen, advertentieveiling, publieke API. Deze staan op de lijst "Buiten scope" of komen pas in latere fases.

3. Twee besluiten vóór we bouwen (belangrijk)

3.1 Statistieken versus privacy en "geen backend"

De kern van Aether is: *geen account, geen tracking, alles lokaal, hosting alleen statisch*. Maar "hoeveel groepen kozen mijn zaak" kan **alleen** weten als iemands keuze ergens wordt geteld. Dat botst met de huidige stack.

Optie	Hoe	Voor	Tegen
A. Demo-statistieken (aanbevolen nu)	Alle cijfers worden deterministisch gegenereerd uit fictieve data in de repo, zoals <code>data/venues.json</code>	Past 100% in huidige stack en plan; geen privacyvraag; direct te bouwen en te laten zien	Cijfers zijn niet echt
B. Anonieme tellingen met kleine backend	App stuurt, alleen na opt-in, een anonieme teller ("zaak X gekozen, groepsgrootte 6, reistijdklasse 20–30") naar een klein server-endpoint	Echte cijfers	Vereist backend (volgens CLAUDE.md: eerst vragen); privacy-keuze, AVG-verwerkersovereenkomst
C. Zaak-gemeld	Zaak scant/telt zelf (promocode of QR bij bezoek)	Geen tracking van gebruikers	Weinig volume, nog steeds opslag nodig

Voorstel: A voor Z0–Z4; B pas na uw uitdrukkelijk akkoord als apart traject, met deze privacy-regels: opt-in, geen persoons- of adresgegevens, alleen geaggregeerd, **minimaal 5 keuzes per getoonde**

groep (k-anonimiteit), geen koppeling tussen gebruikers.

3.2 Het abonnement en geld

Echt betalen vraagt een betaalpartij en dus een backend of hosted checkout. De spec (SPEC §2) noemt Stripe Payment Links; PLAN §2 en CLAUDE.md zeggen: Stripe/paywall is buiten scope, alleen een label als demo. Dit document volgt dat: **het abonnement is in de demo een gesimuleerd label**. Echte betaling is fase Z5 en vereist uw akkoord.

4. Rollen en toegang

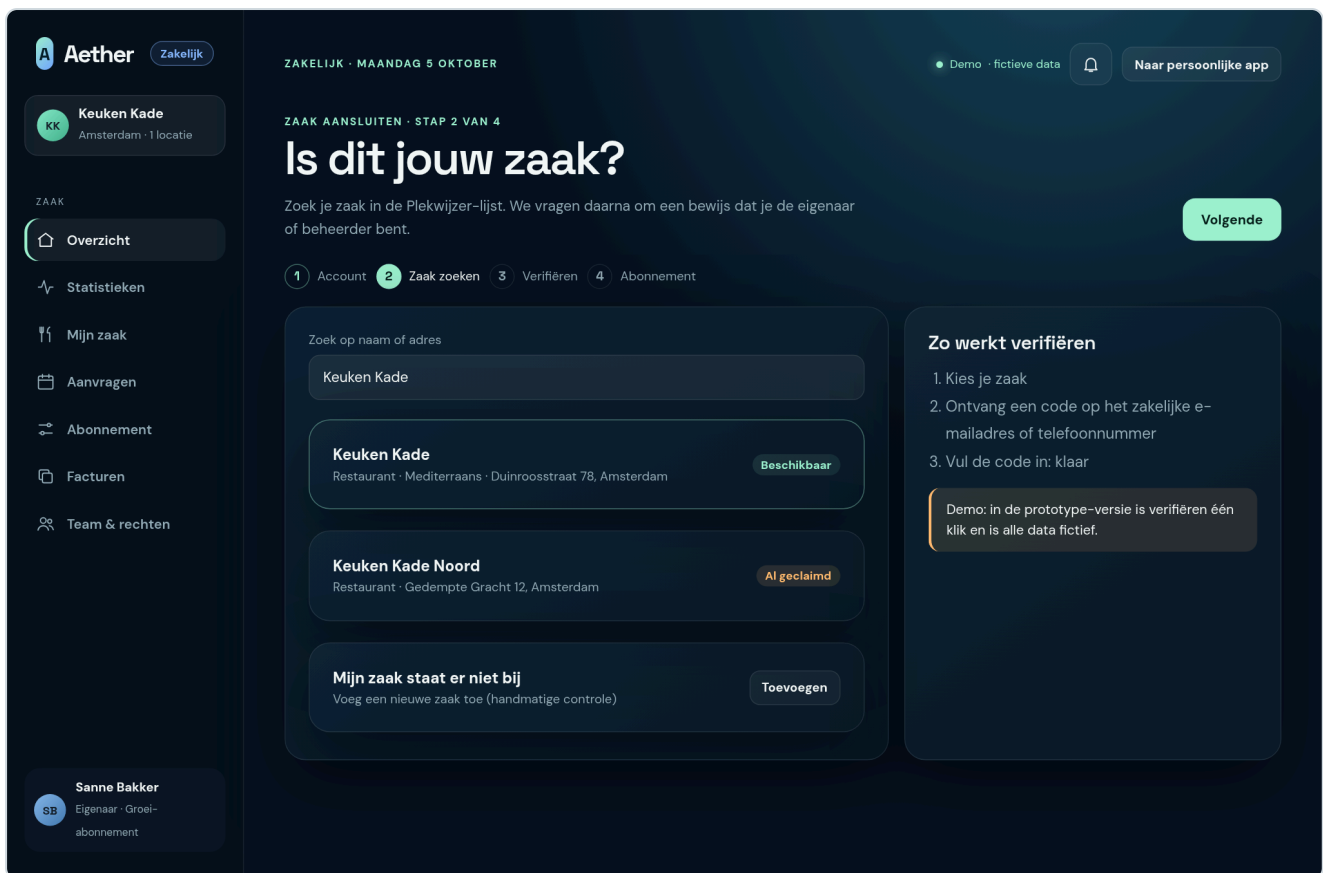
Rol	Mag
Eigenaar	Alles, inclusief abonnement, facturen, opzeggen, rollen wijzigen
Beheerder	Zaakprofiel, aanvragen, statistieken, team uitnodigen (geen facturen/abonnement)
Alleen lezen	Statistieken en aanvragen bekijken

Een zaak zonder abonnement heeft het plan **Basis** (gratis). Rollen worden in de demo lokaal bewaard; in het echte product komen ze uit een inlogdienst (zie §9.9).

5. Schermen en gedrag

Navigatie: zijbalk op de computer, onderbalk op de telefoon (grens 900 px), net als de bestaande app. Modules: **Overzicht** · **Statistieken** · **Mijn zaak** · **Aanvragen** · **Abonnement** · **Facturen** · **Team & rechten**. Alle teksten Nederlands, kleuren uit `css/tokens.css`.

5.1 Zaak aansluiten (onboarding)



Vier stappen: **Account** → **Zaak zoeken** → **Verifiëren** → **Abonnement**.

- De zaak wordt gezocht in de bestaande Plekwijzer-lijst (data/venues.json). Zo hoeft een ondernemer niets over te typen: type, adres, openingstijden en diensten bestaan al.
- Staat de zaak er niet bij, dan "Toevoegen (handmatige controle)".
- Is een zaak al geclaimd: melding "Al geclaimd" en mogelijkheid om contact op te nemen.
- **Verifiëren**: code naar zakelijk e-mailadres of telefoonnummer. In de demo is dit één klik.
- Eindstap: kies een abonnement (standaard Basis, gratis).

5.2 Overzicht



Eerste scherm na inloggen. Van boven naar beneden:

1. **4 kerncijfers** met trend t.o.v. vorige periode: groepen die de zaak kozen, op de shortlist gezet, reserveringsaanvragen, gemiddelde groepsgrootte.
2. **Lijngrafiek** getoond vs. gekozen per dag (30 dagen). Tekstalternatief met samenvatting voor schermlezers.
3. **Trechter** "Van zicht tot keuze": Getoond → Op shortlist → Gekozen → Reservering, met conversiepercentages.
4. **Herkomst** (steden), **drukste momenten**, **abonnementskaart** met gebruiksmeter.

Telefoon-versie (onderbalk, kerncijfers 2x2, aanvragen bovenaan omdat dat de actie is):

ZAKELIJK

Groei · demo

KEUKEN KADE

Goedemorgen, Sanne.

Gekozen

128

▲ 18%

Shortlist

1.942

▲ 9%

Aanvragen

76

▲ 12%

Groepsgrootte

6,4

▼ 0,3

Nieuwe aanvragen

Vrijdagborrel · 6 pers.

vr 9 okt · 19:00

Open

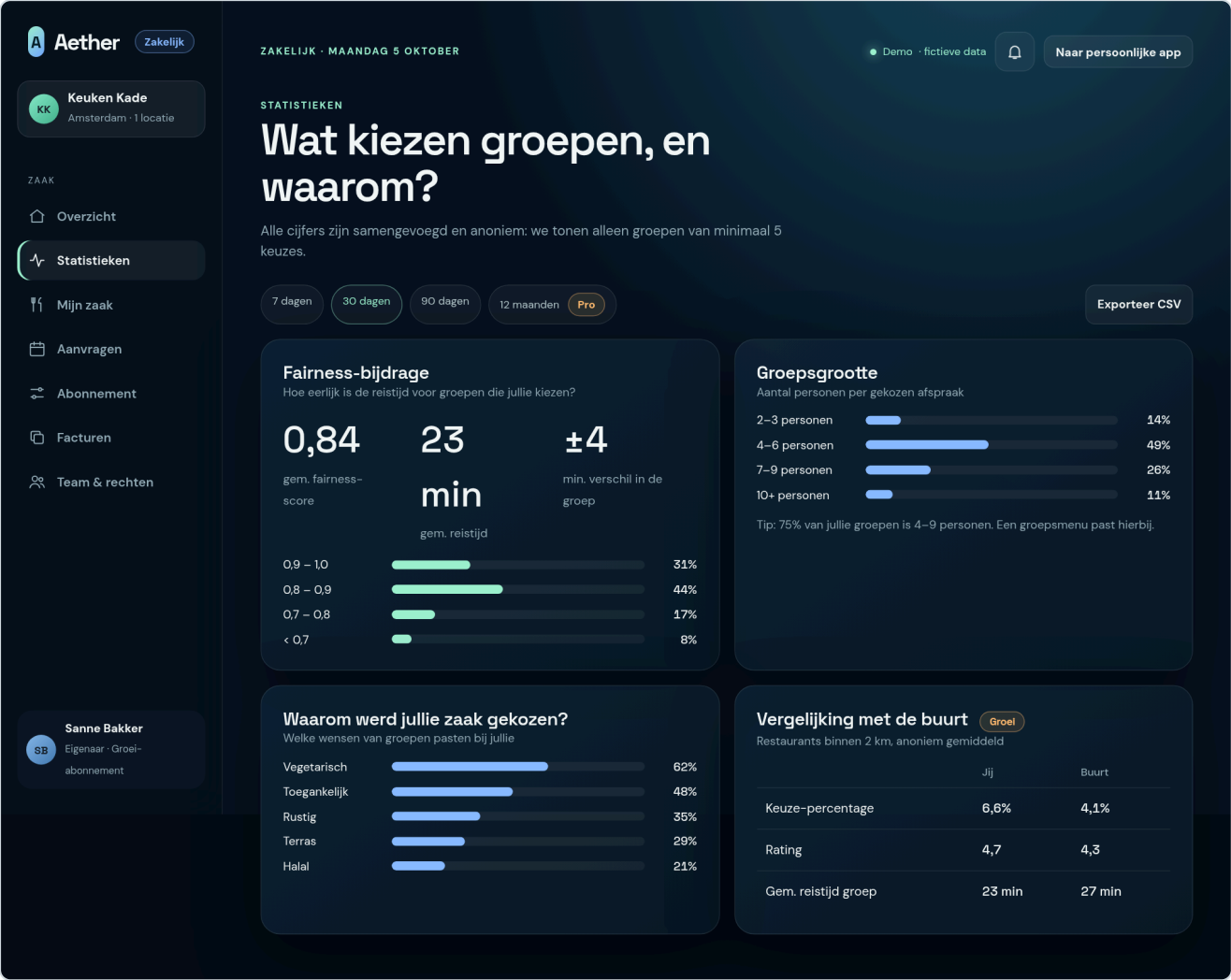
Team Marketing · 12 pers.

do 15 okt · 18:30

Open



5.3 Statistieken



Paneel	Toont	Minimaal plan
Aantal keren gekozen (30 dagen)	Eén getal + trend	Basis
Fairness-bijdrage	Gem. fairness-score, reistijd, spreiding	Start
Groepsgrootte	Verdeling in klassen	Start
Waarom gekozen	Welke wensen pasten (vegetarisch, toegankelijk, ...)	Groei
Herkomst en tijdstippen	Steden, dag/dagdeel	Groei
Vergelijking met de buurt	Anoniem gemiddelde van vergelijkbare zaken binnen 2 km	Groei
12 maanden historie, CSV, API		Pro

Elke grafiek heeft een kopje dat de conclusie geeft en een kleine "Tip" in gewoon Nederlands (bijv. "75% van jullie groepen is 4–9 personen. Een groepsmenu past hierbij.").

5.4 Mijn zaak

Aether
Zakelijk

KK
Keuken Kade
Amsterdam · 1 locatie

ZAAK

Overzicht
Statistieken
Mijn zaak
Aanvragen
Abonnement
Facturen
Team & rechten

SB
Sanne Bakker
Eigenaar · Groei-abonnement

ZAKELIJK · MAANDAG 5 OKTOBER

Demo · fictieve data
Naar persoonlijke app

MIJN ZAAK

Zo zien groepen jullie zaak.

Wijzigingen zijn direct zichtbaar in Ontdek plekken en op de zakenkaart.

Opslaan

Basisgegevens

Naam
Keuken Kade

Type
Restaurant · Mediterraans

Adres
Duinroosstraat 78, Amsterdam

Capaciteit (zitplaatsen)
34

Diensten en voorzieningen

Diner
Lunch
Vergaderen
Vegetarisch
Halal
Kindvriendelijk
Terras

Rolstoeltoegankelijk

Prijsindicatie per persoon: € 33 – € 54 · Groepsmenu vanaf 8 personen

Openingstijden

Ma – Za	17:00 – 23:00
Zondag	Gesloten
Uitzondering	Geen — toevoegen

Reserveren

Anvragen

Via Aether aanvragen komen in het tabblad Aanvragen. Max. 100 per maand in jouw abonnement.

VOORBEELD VOOR GROEPEN

Keuken Kade
★ 4,7

Restaurant · Mediterraans
· €€€

Past bij jullie wensen: vegetarisch, halal

Gem. reistijd 23 min · fairness 0,84

Reistijd en fairness berekent Aether per groep; die kun je niet aanpassen.

Aether Zakelijk — Productspecificatie v1.0 · pagina 8/28

Formulier links, **live voorbeeld rechts** zoals groepen de zaak zien. Velden komen overeen met het bestaande venue-model, zodat wijzigingen direct in "Ontdek plekken" zichtbaar zijn:

name, type, cuisine, address, capacity, hours[7], services[], diets[], price_range, terrace, kid_friendly, dog_friendly, parking, charger, accessible, accessible_toilet, quiet, vegetarian, photos.

Reistijd en fairness zijn berekend per groep en **niet** bewerkbaar (staat expliciet in het scherm). Foto's: in de demo gegenereerde SVG-verlopen, later upload (limiet per plan).

5.5 Aanvragen

The screenshot shows the Aether application interface. The top bar includes the Aether logo, a 'Zakelijk' (Business) tab, and a date 'ZAKELIJK · MAANDAG 5 OKTOBER'. There are links for 'Demo · fictieve data', a notification bell, and a button to 'Naar persoonlijke app'.

The left sidebar contains a 'ZAAK' (Case) section with a 'Keuken Kade' location and a list of navigation items: 'Overzicht', 'Statistieken', 'Mijn zaak', 'Aanvragen' (highlighted), 'Abonnement', 'Facturen', and 'Team & rechten'. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Sanne Bakker'.

The main content area is titled 'AANVRAGEN' and 'Reserveringsaanvragen van groepen.' It indicates '3 nieuwe aanvragen wachten op je antwoord.' Below this are filters for 'Nieuw · 3', 'Bevestigd · 24', and 'Afgewezen · 2'.

A table displays the reservation requests:

Groep	Datum en tijd	Personen	Wensen	Fairness	Status	
Vrijdagborrel Aanvrager: Anna	vr 9 okt · 19:00	6	Vegetarisch	0,91	Nieuw	Bevestigen Weigeren
Team Marketing Aanvrager: Cem	do 15 okt · 18:30	12	Groepsmenu	0,78	Nieuw	Bevestigen Weigeren
Boekclub Aanvrager: Fenna	zo 18 okt · 17:00	5	Rustig	0,88	Nieuw	Bevestigen Weigeren
Familie De Wit	za 3 okt · 18:00	8	Kindvriendelijk	0,83	Bevestigd	Bekijk
Wandelclub	wo 30 sep · 12:30	14	—	0,66	Afgewezen	Bekijk

Below the table, a note states: 'Groepen delen alleen naam van de aanvrager, aantal personen, tijd en wensen. Nooit adressen van deelnemers.'

Groepen die via de boekflow een reservering aanvragen komen hier binnen (tabs Nieuw / Bevestigd / Afgewezen). De zaak ziet alleen: groepsnaam, naam van de aanvrager, tijd, aantal personen, wensen en de fairness-score. **Nooit** de adressen van deelnemers. Bevestigen stuurt de groep een bevestiging (demo: melding in Activiteit en .ics; later e-mail).

5.6 Abonnement

Aether Zakelijk

ZAKELIJK · MAANDAG 5 OKTOBER

• Demo · fictieve data

Naar persoonlijke app

Keuken Kade
Amsterdam · 1 locatie

ZAAK

- Overzicht
- Statistieken
- Mijn zaak
- Aanvragen
- Abonnement**
- Facturen
- Team & rechten

Sanne Bakker
Eigenaar · Groei-abonnement

ABONNEMENT

Jouw abonnement en gebruik.

Alles wat je nu gebruikt, en wat je erbij kunt nemen.

Groei - demo

Plan wijzigen

Opzeggen

€ 490 per jaar, excl. btw
Jaarcontract · gestart 1 maart 2026 · verlengt 1 maart 2027

Gebruik deze maand

Reserveringsaanvrag	76 / 100
Uitgelichte weken	2 / 4
Team-gebruikers	3 / 5
Statistiek-historie	90 dagen

Volgende factuur

1 mrt 2027

€ 490,00 + 21% btw = € 592,90 · automatische incasso (demo)

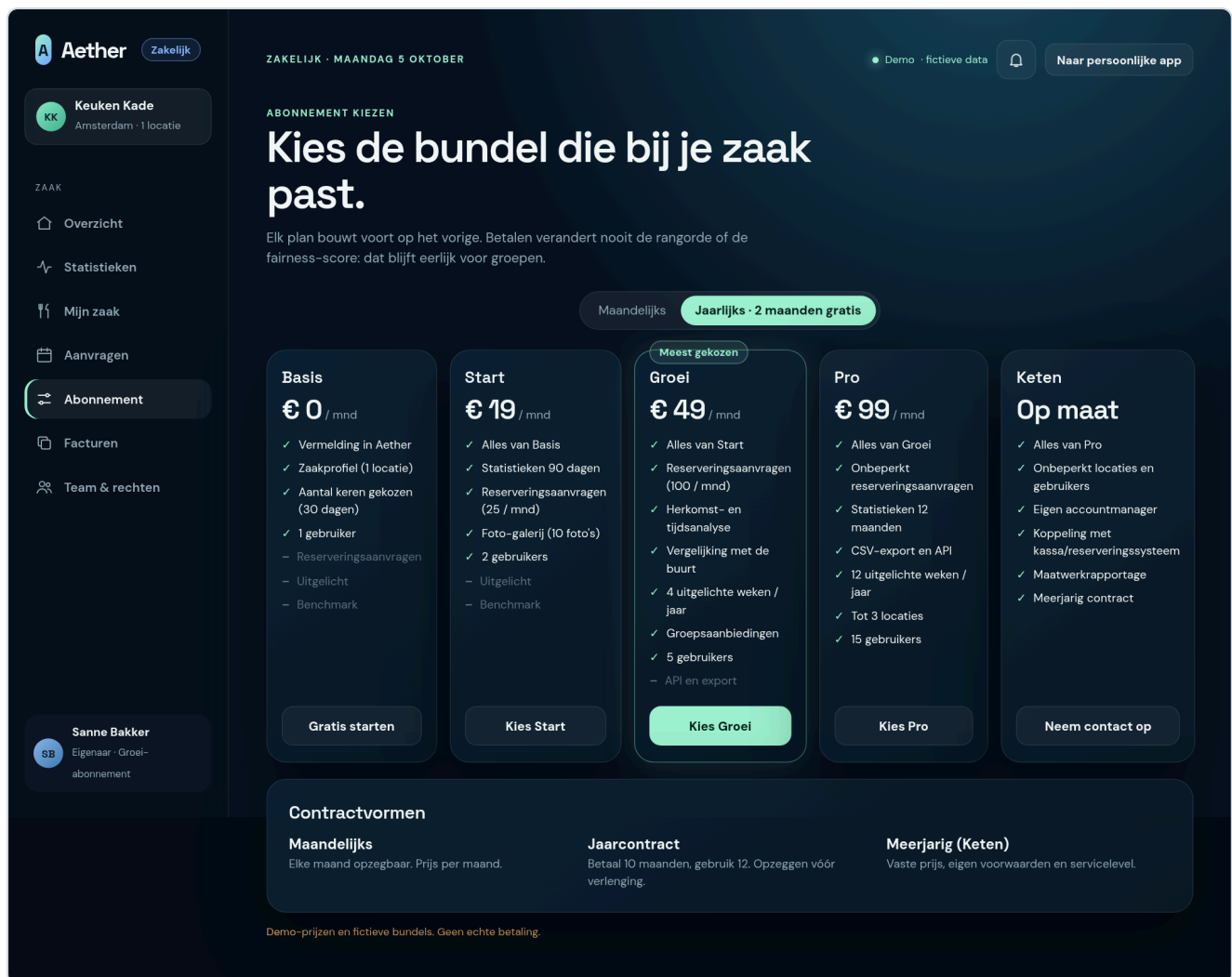
Extra's toevoegen

Extra locatie	€ 15 / mnd
Extra team-gebruiker	€ 5 / mnd
Extra uitgelichte week	€ 25
+50 reserveringsaanvragen	€ 12 / mnd

Demo: er wordt niets betaald en niets geïncasseerd. Het abonnement is een label dat functies in het portaal aan- of uitzet.

Toont huidig plan, contractvorm, verlengdatum, **gebruiksmeters** (aanvragen, uitgelichte weken, gebruikers, historie), volgende factuur en losse extra's. Knoppen: Plan wijzigen, Opzeggen. Zie §6 voor alle regels.

5.7 Abonnement kiezen



Vijf kaarten naast elkaar (op telefoon onder elkaar), schakelaar Maandelijks / Jaarlijks (2 maanden gratis), contractvormen eronder. Het huidige plan is gemarkeerd, het aanbevolen plan ("Meest gekozen") krijgt de glow. Bij kiezen van een lager plan: toon wat er verdwijnt, vóór bevestigen.

5.8 Facturen

A

Aether

Zakelijk

KK

Keuken Kade

Amsterdam · 1 locatie

ZAAK

Overzicht

Statistieken

Mijn zaak

Aanvragen

Abonnement

Facturen

Team & rechten

Sanne Bakker

Eigenaar · Groei-
abonnement

ZAKELIJK · MAANDAG 5 OKTOBER

FACTUREN

Download je facturen als PDF of exporteer ze voor je boekhouding.

Factuur	Datum	Omschrijving	Bedrag	Status
AE-2026-0142	1 mrt 2026	Groei - jaarcontract	€ 592,90	Betaald PDF
AE-2026-0388	14 jun 2026	Extra uitgelichte week	€ 30,25	Betaald PDF
AE-2026-0591	2 sep 2026	+50 reserveringsaanvragen	€ 14,52	Betaald PDF
AE-2027-0007	1 mrt 2027	Groei - verlenging	€ 592,90	Gepland

Factuurgegevens

Keuken Kade B.V. (fictief)
KvK 000000000 - btw NL000000000B01
facturen@keukenkade.example

Wijzigen

Betaalmethode

Automatische incasso (demo)
NL00 DEMO 0000 0000 00

Lijst met factuurnummer, datum, omschrijving, bedrag (incl. btw) en status; PDF per factuur; factuurgegevens en betaalmethode. In de demo zijn de facturen fictief en is "PDF" een eenvoudige printbare pagina.

5.9 Team & rechten

Aether Zakelijk

ZAKELIJK · MAANDAG 5 OKTOBER

Demo · fictieve data

Naar persoonlijke app

Keuken Kade
Amsterdam · 1 locatie

TEAM & RECHTEN

Wie mag wat?

3 van 5 plekken in gebruik (Groei).

Collega uitnodigen

Naam	E-mail	Rol	Laatst actief
Sanne Bakker	sanne@keukenkade.example	Eigenaar	Vandaag
Joost Maas	joost@keukenkade.example	Beheerder	Gisteren
Lieke Smit	lieke@keukenkade.example	Alleen lezen	3 dagen geleden

Eigenaar

Alles, inclusief abonnement, facturen en opzeggen.

Beheerder

Zaakprofiel, aanvragen en statistieken. Geen abonnement of facturen.

Alleen lezen

Statistieken en aanvragen bekijken, niets wijzigen.

Sanne Bakker
Eigenaar · Groei-abonnement

Collega's uitnodigen per e-mail (demo: link kopiëren), rol kiezen, rollen wijzigen. Het aantal plekken hangt af van het plan.

6. Abonnementssysteem (fictief, uitgewerkt)

Alle bedragen zijn **demo-bedragen**, excl. 21% btw. Elk plan bevat alles van het vorige plan.

6.1 Plannen

	Basis	Start	Groei	Pro	Keten
Prijs per maand	€ 0	€ 19	€ 49	€ 99	Op maat (vanaf € 249)
Prijs per jaar (10 × maand)	€ 0	€ 190	€ 490	€ 990	Op maat
Voor wie	Eerst proberen	Kleine zaak	Drukke zaak	Zaak met meer locaties	Ketens, hotelgroepen
Zichtbaarheid					
Vermelding in Aether	✓	✓	✓	✓	✓
Zaakprofiel	1 locatie	1	1	tot 3	onbeperkt
Foto's	3	10	25	50	onbeperkt
Uitgelichte weken per jaar ¹	–	–	4	12	26
Inzicht					
Aantal keren gekozen	30 d	90 d	90 d	12 mnd	12 mnd+
Fairness, groepsgrootte	–	✓	✓	✓	✓
Herkomst, tijdstippen, "waarom gekozen"	–	–	✓	✓	✓
Vergelijking met de buurt	–	–	✓	✓	✓
CSV-export	–	–	–	✓	✓
API / webhooks (alleen lezen)	–	–	–	✓	✓
Reserveren					
Reserveringsaanvragen per maand	–	25	100	onbeperkt	onbeperkt
Groepsaanbiedingen ²	–	–	✓	✓	✓
Vergaderzaal-module (dagdelen, apparatuur)	–	–	–	✓	✓
Samenwerken en service					
Gebruikers	1	2	5	15	onbeperkt
Ondersteuning	Help-pagina	E-mail (3 werkdagen)	E-mail (1 werkdag)	Chat + telefoon	Eigen accountmanager
Koppeling kassa/reserveringssysteem	–	–	–	–	✓
Maatwerkrapportage	–	–	–	–	✓

- **Downgrade:** gaat in bij de volgende verlenging. Het scherm toont eerst wat er verdwijnt (bijv. "12-maands statistieken, 2 gebruikers").
- **Limiet bereikt** (bijv. 100 aanvragen): aanvragen worden niet afgewezen; ze blijven binnenkomen met een melding "Upgrade of koop +50" (**zacht limiet**, de groep wordt nooit gedupeerd).
- **Te veel gebruikers na downgrade:** extra gebruikers worden alleen-lezen tot de zaak er weer ruimte voor heeft.

6.6 Eerlijkeheidsregels (producteisen)

1. Abonnement beïnvloedt **nooit** de score, de volgorde of het filteren in de resultatenlijst.
2. "Uitgelicht" is altijd gelabeld en staat in een apart blok.
3. Een zaak mag **niet** betalen om cijfers van anderen te zien; "buurt" is altijd anoniem en gemiddeld.
4. Een zaak die geen abonnement heeft, blijft vindbaar en reserveerbaar via de bestaande links.

7. Statistieken: definities en privacy

Cijfer	Definitie	Bron (demo)	Bron (echt, optie B)
Getoond	Zaak stond in een resultatenlijst van een groep	gegenereerd	anonieme teller
Shortlist	Groep zette de zaak in de vergelijking	gegenereerd	anonieme teller
Gekozen	Groep koos de zaak als plek van de afspraak	gegenereerd	anonieme teller
Reservering	Aanvraag verstuurd via de boekflow	uit bookings	aanvraag-endpoint
Fairness-bijdrage	Gemiddelde fairness_score van afspraken waar de zaak gekozen werd	gegenereerd	uit teller
Herkomst	Stad van het zwaartepunt van de groep (niet van individuen)	gegenereerd	uit teller
Buurt-vergelijking	Mediaan van zaken met zelfde type binnen 2 km	uit venues.json	server-aggregaat

Privacy-regels (ook in de demo al afgedwongen in de code):

- Alleen geaggregeerd; geen individuele gebruikers of adressen.
- Een uitsplitsing wordt **verborgen** als de groep kleiner is dan 5 ("Te weinig data").
- Geen cookies, geen derde partijen (Plausible blijft buiten scope).
- Opt-in voor gebruikers als echte tellingen ooit komen.

8. Datamodel

Nieuw, naast de bestaande stores (people, groups, appointments, cache, activity). IndexedDB-versie wordt **3** (js/data/db.js, nu DB_VERSION = 2).

```
// Business (zaak-organisatie)
{ id, name, venue_ids: string[],           // verwijst naar data/venues.json
  billing: { company, kvk, vat, email },
  created_at }

// BusinessUser
{ id, business_id, name, email, role: 'owner' | 'admin' | 'viewer', last_active }

// Subscription
{ id, business_id,
  plan: 'basis' | 'start' | 'growth' | 'pro' | 'chain',
  billing_period: 'month' | 'year',
  status: 'trial' | 'active' | 'past_due' | 'paused' | 'cancelled',
  started_at, renews_at, trial_ends_at, cancel_at,
  addons: { locations, users, featured_weeks, requests_pack } }

// Invoice
{ id, business_id, number, issued_at, description, amount_ex_vat, vat, status: 'paid' |
'planned' | 'open' }

// BusinessStatDay (één rij per zaak per dag; alleen aantallen)
{ key: `${venue_id}:${yyyy-mm-dd}`, venue_id, date,
  shown, shortlisted, chosen, requests,
  group_size_buckets: { '2-3', '4-6', '7-9', '10+' },
  fairness_sum, travel_minutes_sum,
  origin_cities: { [city]: count }, wishes: { [wish]: count } }

// BookingRequest (uitbreiding van bestaande bookings)
{ id, venue_id, group_name, requested_by, datetime, people, wishes[], fairness, status:
'new' | 'confirmed' | 'declined' }
```

Plannen als configuratie (geen database): één bestand js/core/plans.js met alle limieten en functies per plan. Eén bron van waarheid voor prijzen, vergelijkingsscherm en toegangscontrole.

9. Technische uitwerking

9.1 Architectuur in één plaatje

```
index.html → js/app.js (router + schil, bestaat al)
              |
              ├── bestaande schermen (persoonlijk)
              └── NIEUW: routes #/zakelijk/... → js/business/ (lazy geladen)
                                                ├── screens/   overzicht,
statistieken, ...                               ├── core/     plans.js,
entitlements.js, stats.js                       ├── data/
businesses.js, subscriptions.js, stats-store.js └── services/  business-
api.js → mock/business-mock.js (later: echte server)
```

Het patroon is hetzelfde als bij Routara en Plekwijzer (PLAN §2): één vaste "voorkant" in `js/services/`, daaronder een mock. Later vervang je alleen de mock; de schermen merken niets.

9.2 Nieuwe bestanden (richtlijn < 300 regels per bestand)

<code>css/business.css</code>	(mockups/business.css wordt hier naartoe gekopieerd)
<code>js/i18n/nl-business.js</code>	Nederlandse teksten, samengevoegd in <code>nl.js</code>
<code>js/business/core/plans.js</code>	plannen, prijzen, limieten
<code>js/business/core/entitlements.js</code>	"mag dit plan dit?" (pure functies, getest)
<code>js/business/core/stats.js</code>	trechter, k-anonimiteit, trends (pure functies, getest)
<code>js/business/core/billing.js</code>	pro-rata, btw, verlengdatum (pure functies, getest)
<code>js/business/data/*.js</code>	IndexedDB-opslag (businesses, subscriptions, stats)
<code>js/business/services/business-api.js</code>	enige ingang voor schermen
<code>js/business/services/mock/...</code>	fictieve data, deterministisch (zelfde techniek als <code>scripts/gen-venues.js</code>)
<code>js/business/screens/*.js</code>	één bestand per scherm (§5)
<code>js/business/ui/*.js</code>	kleine herbruikbare stukjes: kpi, funnel, bar-list, plan-card, usage-meter, locked-feature
<code>scripts/gen-business-stats.js</code>	maakt <code>data/business-demo.json</code> uit <code>venues.json</code>
<code>tests/plans.test.js, entitlements.test.js, stats.test.js, billing.test.js</code>	

9.3 Toegangscontrole per plan (de kern van het abonnement)

Eén functie bepaalt of een functie beschikbaar is; schermen vragen alleen die functie.

```
// js/business/core/entitlements.js (schets)
import { PLANS } from './plans.js';

export const can = (subscription, feature) =>
  PLANS[effectivePlan(subscription)].features[feature] === true;
export const limit = (subscription, name) =>
  PLANS[effectivePlan(subscription)].limits[name] + (subscription.addons?.[name] ?? 0);

// "gepauzeerd" of "opgezegd na einddatum" telt als Basis
function effectivePlan(s) {
  return ['paused', 'cancelled'].includes(s.status) ? 'basis' : s.plan;
}
```

In een scherm:

```
if (!can(sub, 'neighbourhood_benchmark')) return lockedFeature(container, { feature:
  'Vergelijking met de buurt', needs: 'growth' });
```

lockedFeature toont een vervaagd voorbeeld met "Beschikbaar vanaf Groei" en een knop naar het vergelijkingsscherm. Zo ziet de zaak wat hij mist.

Test (verplicht): een unit-test bewijst dat de resultaten-ranglijst voor alle vijf plannen **identiek** is (regel §6.6.1).

9.4 Demo-data

scripts/gen-business-stats.js leest data/venues.json en schrijft data/business-demo.json met 90 dagen stats per zaak. Cijfers volgen popularity, rating, weekdag (vrijdag/zaterdag drukker) en zijn **deterministisch** (vaste seed), zodat tests en screenshots altijd hetzelfde zijn. In de UI staat overal "Demo — alle data is fictief" (zelfde stijl als het bestaande Demo-label).

9.5 Routing en schil

De router en setActiveRoute bestaan al (js/router.js, js/ui/shell.js). Uitbreiding:

- Routes: #/zakelijk, #/zakelijk/statistieken, #/zakelijk/zaak, #/zakelijk/aanvragen, #/zakelijk/abonnement, #/zakelijk/abonnement/kiezen, #/zakelijk/facturen, #/zakelijk/team, #/zakelijk/aansluiten.
- **Moduswissel:** een knop "Zakelijk" in de zijbalk onderaan (naast het profiel) zet document.body.dataset.mode = 'business'. CSS toont dan de zakelijke navigatie in plaats van de persoonlijke (zelfde .sidebar, ander nav-group). Op de telefoon staat "Zakelijk" onder "Meer".
- Schermen worden pas geladen als je ze opent (zie 9.6), dus een gewone gebruiker merkt niets en de app wordt niet zwaarder.

9.6 Inbouwen in index.html — concreet

Er zijn **vier kleine, additieve wijzigingen**. Bestaande schermen blijven ongewijzigd.

1. Stylesheet toevoegen (na profile.css, voor splash.css):

```
<link rel="stylesheet" href="css/business.css" />
```

2. Zakelijke navigatie in de zijbalk — een tweede nav die alleen zichtbaar is in zakelijke modus, plus de wisselknop onderin:

```
<nav class="nav-group nav-business" aria-label="Zakelijk" hidden>
  <p class="nav-title">Zaak</p>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk" data-route="/zakelijk"><span data-icon="home">
</span>0verzicht</a>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk/statistieken" data-
route="/zakelijk/statistieken"><span data-icon="activity"></span>Statistieken</a>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk/zaak" data-route="/zakelijk/zaak"><span data-
icon="restaurant"></span>Mijn zaak</a>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk/aanvragen" data-route="/zakelijk/aanvragen"><span
data-icon="calendar"></span>Aanvragen</a>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk/abbonnement" data-route="/zakelijk/abbonnement">
<span data-icon="sliders"></span>Abbonnement</a>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk/facturen" data-route="/zakelijk/facturen"><span
data-icon="copy"></span>Facturen</a>
  <a class="nav-link" href="#/zakelijk/team" data-route="/zakelijk/team"><span data-
icon="users"></span>Team & rechten</a>
</nav>

<!-- in .side-bottom, boven het profiel -->
<button class="btn btn-small btn-block" type="button" data-mode-switch>Zakelijk
account</button>
```

js/ui/shell.js krijgt ± 15 regels: bij klik op [data-mode-switch] de modus omzetten, .nav-business tonen en de persoonlijke nav-groups verbergen (en terug).

3. Routes registreren in js/app.js met *dynamic import*, zodat het zakelijke deel alleen laadt wanneer nodig:

```
const biz = (name) => (view, params, query) =>
  import(`./business/screens/${name}.js`).then((m) => m.render(view, params, query));

routes: {
  // ...bestaande routes...
  '/zakelijk': biz('overview'),
  '/zakelijk/aansluiten': biz('onboarding'),
  '/zakelijk/statistieken': biz('stats'),
  '/zakelijk/zaak': biz('venue-profile'),
  '/zakelijk/aanvragen': biz('requests'),
  '/zakelijk/abbonnement': biz('subscription'),
  '/zakelijk/abbonnement/kiezen': biz('plans'),
  '/zakelijk/facturen': biz('invoices'),
  '/zakelijk/team': biz('team'),
}
```

en in TITLES: zakelijk: t.business.title.

(Opmerking: /zakelijk/statistieken heeft meerdere delen; de bestaande router matcht het volledige pad en TITLES gebruikt het eerste deel, dus dit werkt zonder routerwijziging.)

4. Offline en cache — sw.js bevat de lijst APP_SHELL; die wordt gegenereerd. Na het toevoegen van bestanden: npm run sw en versie ophogen (bijv. 0.9.0), zodat de nieuwe bestanden ook offline werken. data/business-demo.json komt in dezelfde lijst. Het zakelijke deel werkt dus ook zonder internet.

Alternatief dat we afraden: een apart zakelijk.html. Voordeel: totaal gescheiden. Nadeel: dubbele schil, eigen service worker-scope, dubbele i18n en geen eenvoudige wissel tussen persoonlijk en zakelijk. Binnen dezelfde PWA is het eenvoudiger en past het bij "één module, één verantwoordelijkheid".

9.7 Toegankelijkheid en ontwerp

Overgenomen uit de bestaande app: klikdoelen minimaal 44 px, focus naar de h1 bij schermwissel (de router doet dit al), prefers-reduced-motion respecteren, kleur is nooit het enige signaal (status heeft altijd tekst). Grafieken krijgen role="img" met tekstalternatief en een tabel-weergave via "Toon als tabel".

9.8 Teststrategie

Wat	Hoe	Voorbeeld
Plannen en limieten	Vitest	Groei heeft 100 aanvragen; +50 pakket → 150
Toegangscontrole	Vitest	Gepauzeerd = Basis; can () voor elke functie × plan
Eerlijkheid	Vitest	Ranglijst identiek voor alle plannen
Statistiek	Vitest	Trechter-percentages; groep < 5 wordt verborgen
Facturering	Vitest	Pro-rata upgrade, btw 21%, verlengdatum
Schermen	Handmatig in de browser + screenshots	Per milestone laten zien

9.9 Van demo naar echt (latere fases, vraagt akkoord)

Onderdeel	Demo	Echt
Inloggen zaak	Lokale rol	E-mail + code (magic link) via dienst
Statistieken	Gegenereerd	Anonieme tellingen (optie B)
Betalen	Gesimuleerd	Hosted checkout (iDEAL/SEPA) + facturen
Aanvragen	Lokaal	Bericht naar zaak (e-mail/webhook)
Opslag	IndexedDB	Server-database

Dit vereist een **backend**: dat is volgens CLAUDE.md een stopmoment. De `business-api.js`-voorkant maakt de overstap klein, maar de keuze en kosten zijn van u.

10. Randgevallen

Situatie	Gedrag
Zaak heeft nog geen data	Lege toestand met uitleg: "Zodra groepen jullie zien, verschijnen hier cijfers"
Groep < 5 in een uitsplitsing	"Te weinig data" i.p.v. cijfers
Zaak is al geclaimd	Melding + contactoptie; geen dubbele claim
Eigenaar verlaat het bedrijf	Eigenaarsrol overdragen vóór verwijderen; minstens één eigenaar verplicht
Aanvraaglimiet bereikt	Zachte limiet, groep wordt niet geweigerd (\$6.5)
Downgrade met te veel gebruikers	Extra's worden alleen-lezen
Offline	Portaal werkt met laatst opgehaalde cijfers + label "Offline — laatst bijgewerkt ..."
Zaak wil verwijderd worden	Vermelding verbergen, gegevens 30 dagen bewaren, dan wissen
Prijs wijzigt	Bestaande klanten behouden hun prijs tot verlenging (aankondiging 60 dagen)

11. Buiten scope en regels uit CLAUDE.md

- **Niet gebouwd:** TensorFlow.js, WebXR, Web Audio, Stripe/paywall (alleen demo-label), Plausible, en alle futuristische features uit de lijst. Dit document introduceert er geen.
- **Stack ongewijzigd:** vanilla JS, ES-modules, geen bundler, idb. **Geen nieuwe dependency nodig.** (Mockups en PDF zijn met losse hulpmiddelen gemaakt buiten de repo.)
- **Geen API-sleutels** of geheimen in de repo.
- **Backend:** alleen voor fase Z5, vraagt uw akkoord.

12. Aanbevolen aanpak in milestones

Zoals gebruikelijk: na elke milestone stoppen, laten zien wat werkt en hoe het gecontroleerd is, wachten op akkoord.

	Doel	Controle
Z0	Plannen, entitlements, billing en statistiek-logica als pure functies + tests (geen UI)	npm test groen, incl. eerlijkheidstest
Z1	Moduswissel in de schil, route <code>#/zakelijk</code> , Overzicht met demo-data	Wissel werkt, offline herladen, screenshot
Z2	Statistieken + Mijn zaak (wijziging zichtbaar in "Ontdek plekken")	Profiel wijzigen → zaak verandert op de kaart
Z3	Abonnement kiezen/wijzigen (simulatie), gebruiksmeters, vergrendelde functies	Plan wisselen zet functies aan/uit
Z4	Aanvragen (koppeling met bestaande boekflow), facturen, team & rechten	Boeking in app verschijnt als aanvraag
Z5	<i>Alleen na akkoord</i> : echte inlog, tellingen, betalen (backend)	Eigen plan

13. Open besluiten (graag uw keuze)

#	Vraag	Aanbeveling
Z-1	Statistieken: A (demo), B (backend met anonieme tellingen) of C?	A nu , B later
Z-2	Prijzen en bundels: akkoord als demo, of andere bedragen?	Zoals in §6
Z-3	Proefperiode 30 dagen Groei?	Ja
Z-4	Moduswissel in dezelfde app (aanbevolen) of apart <code>zakelijk.html</code> ?	Dezelfde app
Z-5	Uitgelicht-blok toestaan (gelabeld, buiten de ranglijst)?	Ja, onder voorwaarden §6.6
Z-6	Mogen we met Z0 beginnen?	Ja, na akkoord

14. Implementatiestatus (demo, versie 0.9.0)

Alles uit Z0–Z4 is gebouwd als **demo**: de zakelijke kant werkt volledig lokaal, met fictieve data die zich gedraagt als een online dienst. Echte inlog, tellingen en betalingen (Z5) zijn bewust niet gebouwd.

Hoe de demo "online" lijkt zonder het te zijn

Wat	Hoe nagebootst
Zaakwijzer (demo) — de verzonnen server achter het portaal	<code>js/business/services/mock/zaakwijzer-mock.js</code> : antwoordt na 250–700 ms vertraging, net als Routara en Plekwijzer
Statistieken	Berekend uit een vaste seed (zaak + datum), dus elke dag toont altijd dezelfde cijfers; antwoorden worden 15 minuten gecachet
Simuleer offline (Instellingen)	Statistieken tonen het laatst opgehaalde antwoord met "Offline — laatst bijgewerkt ..."; acties die een server nodig hebben (aanvraag bevestigen, plan wijzigen, opslaan, uitnodigen) geven "Voor deze actie is verbinding nodig"
Verifiëren bij aansluiten	Code 123456 is al ingevuld; er wordt niets verstuurd
Facturen en betalen	Facturen worden berekend uit het abonnement; "PDF" opent een printbare demo-pagina; niets wordt betaald
Aanvragen van groepen	Zes verzonnen aanvragen; een boeking in de persoonlijke app bij de eigen zaak verschijnt ook als aanvraag
Zaakprofiel	Wijzigingen worden opgeslagen en zijn direct zichtbaar in "Ontdek plekken" (de Plekwijzer-mock voegt ze samen)
Buurtvergelijking	Anonieme mediaan van vergelijkbare zaken; zoekt in 2 km en vergroot het gebied tot er minimaal 3 zaken zijn

Afwijkingen van het ontwerp (bewust, eenvoudiger)

Ontwerp	Gebouwd	Reden
Opslag in IndexedDB (versie 3)	Eén <code>localStorage</code> -sleutel <code>aether.business</code>	Klein en synchroon; geen databasemigratie nodig voor demo
<code>scripts/gen-business-stats.js</code> schrijft <code>data/business-demo.json</code>	Statistieken worden bij het openen berekend (<code>core/stats.js</code>)	Minder bestanden, zelfde resultaat, volledig offline
Moduswissel met knop die een modus onthoudt	De modus volgt de URL: alles onder <code>#/zakelijk</code> is zakelijk	Geen extra toestand die kan afwijken
Kleine ledenlijst voor rollen	Rollen zijn echt afgedwongen in de schermen; in Team kun je "bekijken als" een rol	Zodat je in de demo ziet wat elke rol mag

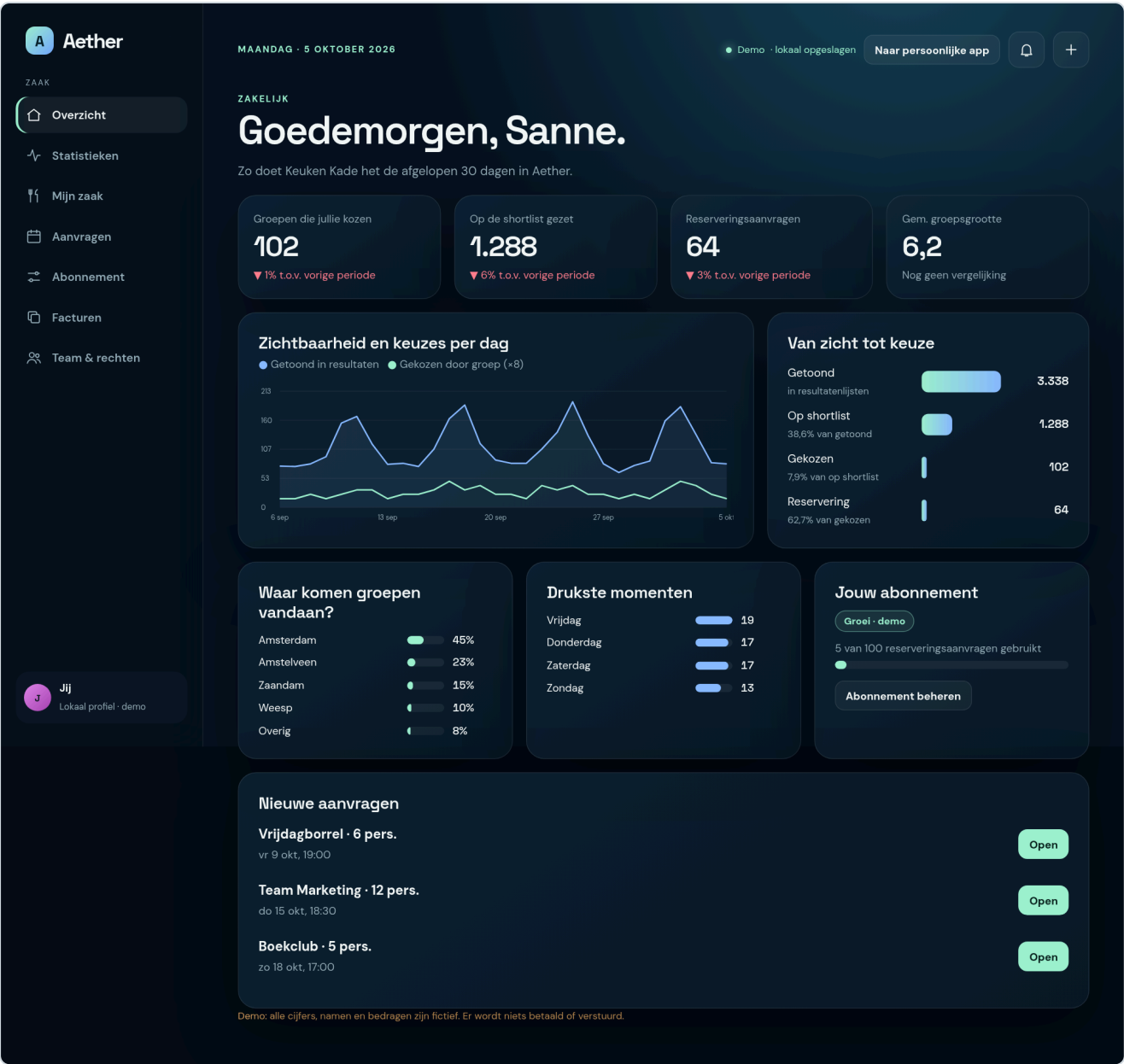
Bestanden

```
css/business.css                                js/il8n/nl-business.js
js/business/core/                               plans, entitlements, billing, stats, roles (puur, getest)
js/business/data/                               store, seed, booking-hook
js/business/services/                           business-api.js, mock/zaakwijzer-mock.js
js/business/screens/                            overview, stats, venue-profile, requests, subscription,
plans, invoices, team, onboarding, guard
js/business/ui/                                 widgets.js, plan-card.js
tests/business.test.js 14 tests (plannen, rechten, facturatie, statistiek,
eerlijkheid)
```

Wijzigingen aan bestaande bestanden: `index.html` (stylesheet, zakelijke zijbalk en onderbalk, knop), `js/app.js` (routes met dynamic import), `js/ui/shell.js` (modus per route, Meer-menu), `js/data/bookings.js` (boeking → aanvraag), `js/services/mock/plekwijzer-mock.js` (zaakprofiel samenvoegen), `js/services/places.js` (cacheversie), `package.json` en `sw.js` (versie 0.9.0).

Hoe gecontroleerd

- `npm test`: alle tests groen, inclusief de eerlijkheidstest (de rangschik-code kent abonnementen niet) en de offline-controle van de service worker.
- `npm run lint`: schoon.
- Doorlopen in een echte browser: aansluiten (4 stappen) → overzicht; proefperiode- en demo-account; aanvraag bevestigen; offline-simulatie; downgrade met "dit verdwijnt dan"; zaakprofiel wijzigen en terugzien in de zakenlijst; rol "Alleen lezen" krijgt geen toegang tot abonnement; persoonlijke app en telefoon-onderbalk. Screenshots: `screenshots/app/`.



ZAAK

Overzicht

Statistieken

Mijn zaak

Aanvragen

Abonnement

Facturen

Team & rechten

ABONNEMENT KIEZEN

Kies de bundel die bij je zaak past.

Elk plan bouwt voort op het vorige. Betalen verandert nooit de rangorde of de fairness-score; dat blijft eerlijk voor groepen.

Maandelijks

Jaarlijks · 2 maanden gratis

Basis

Eerst proberen

€ 0 / jaar

- ✓ Aantal keren gekozen
- ✓ 1 gebruiker
- ✓ 1 locatie
- ✓ 3 foto's
- ✓ Statistieken 30 dagen
- ✓ Help-pagina
- Reserveringsaanvragen
- Uitgelicht
- Vergelijking met de buurt

Terug naar Basis

Start

Kleine zaak

€ 190 / jaar

- € 15,83 / mnd
- ✓ Alles van Basis
- ✓ Fairness en reistijd
- ✓ Groepsgrootte
- ✓ 25 reserveringsaanvragen per maand
- ✓ 2 gebruikers
- ✓ 10 foto's
- ✓ Statistieken 90 dagen
- ✓ E-mail binnen 3 werkdagen
- Uitgelicht
- Vergelijking met de buurt
- CSV-export

Kies Start

Meest gekozen

Groei

Drukke zaak

€ 490 / jaar

- € 40,83 / mnd
- ✓ Alles van Start
- ✓ Herkomst en tijdstippen
- ✓ Waarom gekozen
- ✓ Vergelijking met de buurt
- ✓ Uitgelicht
- ✓ Groepsaanbiedingen
- ✓ 100 reserveringsaanvragen per maand
- ✓ 5 gebruikers
- ✓ 25 foto's
- ✓ 4 uitgelichte weken per jaar
- ✓ E-mail binnen 1 werkdag
- CSV-export
- API en export

Huidig plan

Pro

Meer locaties

€ 990 / jaar

- € 82,50 / mnd
- ✓ Alles van Groei
- ✓ CSV-export
- ✓ API en export
- ✓ Vergaderzaal-module
- ✓ Onbeperkt reserveringsaanvragen
- ✓ 15 gebruikers
- ✓ 3 locaties
- ✓ 50 foto's
- ✓ 12 uitgelichte weken per jaar
- ✓ Statistieken 1 jaar
- ✓ Chat en telefoon

Kies Pro

Keten

Ketens en hotelgroepen

Op maat

vanaf € 249 / mnd

- ✓ Alles van Pro
- ✓ Koppeling kassa of reserveringssysteem
- ✓ Maatwerkrapportage
- ✓ Onbeperkt gebruikers
- ✓ Onbeperkt locaties
- ✓ Onbeperkt foto's
- ✓ 26 uitgelichte weken per jaar
- ✓ Statistieken 2 jaar
- ✓ Eigen accountmanager

Neem contact op

Contractvormen

Maandelijks

Elke maand opzegbaar. Prijs per maand.

Jaarcontract

Betaal 10 maanden, gebruik 12. Opzeggen kan tot 30 dagen vóór de verlenging.

Meerjarig (Keten)

Vaste prijs, eigen voorwaarden en servicelevel.

Demo: alle cijfers, namen en bedragen zijn fictief. Er wordt niets betaald of verstuurd.

Bijlage A — Overzicht screenshots

Bestand	Scherf
screenshots/01-onboarding.png	Zaak aansluiten
screenshots/02-overzicht.png	Overzicht (computer)
screenshots/10-mobiel.png	Overzicht (telefoon)
screenshots/03-statistieken.png	Statistieken
screenshots/04-mijn-zaak.png	Mijn zaak
screenshots/05-aanvragen.png	Aanvragen
screenshots/06-abonnement.png	Abonnement
screenshots/07-plannen.png	Abonnement kiezen
screenshots/08-facturen.png	Facturen
screenshots/09-team.png	Team & rechten

De mockups staan als HTML in docs/zakelijk/mockups/ (openen via `npx serve . → /docs/zakelijk/mockups/02-overzicht.html`). Alle cijfers, namen en bedragen zijn fictief; "Keuken Kade" is een fictieve zaak uit de demo-data.